

Université d'Abomey-Calavi
Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management
Classe 2^{èmes} Années IG
Novembre 2025
DEVOIR DE STAT et Prob
Durée : 1h 30mn

Exercice 1 :

Une usine produit des pièces d'une machine. Pour chaque pièce (individu), on dispose du coût de sa production (Y) et du temps nécessaire pour sa réalisation (en heures). Le tableau ci-après (série statistique) donne cette répartition :

Individu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temps (X) mesuré en heures	2	3	5	2	4	5	6	4	2	3
Coût (Y) mesuré en milliers de fcfa	10	16	23	12	18	21	25	17	11	15

1. Calculer la moyenne des variables statistiques X et Y.
2. Calculer l'écart-type des variables statistiques X et Y.
3. Trouver l'équation de la droite de régression de Y en X.
4. Trouver l'équation de la droite de régression de X en Y.
5. Calculer le coefficient de corrélation entre X et Y. Conclusion ?
6. Tracer la droite de régression entre le nombre d'heures et le coût de production.
7. Une nouvelle pièce est réalisée en 7 heures. Estimer le coût de production de cette pièce en utilisant la droite.

Exercice 2 :

Deux tireurs A et B font feu simultanément sur une cible. La probabilité pour A de toucher la cible est estimée à 0,85 ; la probabilité pour B est de 0,80.

Définissez les événements suivants (en utilisant le langage de l'algèbre des événements) puis calculez leur probabilité :

- a) que les deux tireurs touchent tous deux la cible;
- b) que tous les deux manquent la cible;
- c) que la cible soit atteinte par A seulement;
- d) que la cible soit atteinte par B seulement.